

데이터센터 전력 절실한데 직구매 한도 대폭 풀어줘야

산업계 한목소리 요구
GW급 데이터센터 건설에도 직접구입은 500㎿로 제한
"영향평가 기준완화" 요청도

인공지능(AI) 데이터센터 구축이 본격화되면서 전력 관련 법·제도 개선이 시급하다는 요구가 커지고 있다. 4일 업계에 따르면 3대 메가프로젝트로 기가와트(GW)급 AI 데이터센터가 정부의 국가 사업 전략으로 추진되고 있지만 기업들이 전력을 사들일 수 있는 전력직구매(PPA)는 500메가와트(㎿) 이하만 가능하다. 500㎿ 이상 대규모 원전·액화천연가스(LNG) 발전원과 AI 데이터센터를 직접 연결하는 것은 불가능한 셈이다. AI 데이터센터 건설 계획이 잇따르는 상황에서 발전소를 수요처와 가깝게 배치하는 '지산지소형' 전력 공급 체계를 구축하려고 해도 용량 제한이 있는 셈이다.

업계에서는 내년 3월 '인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법'(AIDC 특별법) 시행을 앞두고 PPA 제도의 500㎿ 제한을 풀어달라는 입장이지만 정부는 난색을 표하고 있다. 특정 데이터센터와 LNG 발전소를 직접 연결하는 방식이 국가 전력망 운영에 부담을 줄 수 있어서다.

업계에선 10㎿ 이상 시설이 들어설 때마다 받게 돼 있는 전력계통영향평가 기준도 수정이 필요하다고 요청하고 있다. 현행 규정대로 10㎿ 이상 시설마다 영향평가를 받다 보면 평가 자체에 걸리는 시간이 사업 추진 속도를 따라가지 못할 수 있다는 지적이다. 기존 데이터센터는 전력 규모가 10~25㎿ 수준이었지만, 최근에는 100~400㎿로 필요 전력량이 크게 늘어나고 있다.

영향평가 기준 완화와 관련해 과학기술정보통신부는 비수도권에선 최대 100㎿ 규모 시설까지 영향평가 면제 혜택을 제공해야 한다는 입장인 것으로 알려졌다. 면제 대상이 확대될 경우 대형 AI 데이터센터 상당수가 절차 부담을 덜 수 있다. 다만 기후에너지환경부는 50㎿ 미만으로 제한해야 한다는 입장을 고수하고 있다.

업계에서는 10㎿에서 50㎿, 100㎿로 기준을 조금씩 높이는 방식만으론 GW급 AI 인프라스트럭처 시대에 대응하기 어렵다는 목소리도 나온다. AI 데이터센터 규모가 수백 ㎿에서 GW급으로 커지는 만큼 전력 조달과 영향평가 모두 시설 규모에 맞춰 제도를 단계적으로 재설계해야 한다는 것이다.

AI 데이터센터를 추진하는 대기업 고위 관계자는 "구축 속도가 곧 경쟁력인 가운데 전력 확보 단계에서 수개월~수년이 걸리면 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수밖에 없다"며 "재생에너지뿐 아니라 LNG·원전·소형모듈원전(SMR)·수소 등 안정적인 발전원을 활용할 수 있도록 PPA 제도를 확대하고 영향평가 기준도 현실에 맞게 높여야 한다"고 말했다.

AI 데이터센터뿐 아니라 전통 제조업 분야에서도 규제 완화 요청이 나온다. 포스코는 수소환원제철 기술인 '하이렉스'의 안정적인 전력 확보를 위해 SMR 활용을 검토하고 있다. 지난해 8월에는 경상북도·경주시와 SMR 국내 실증 1호기 유치 및 원전 전력 활용을 위한 업무협약도 체결했다.

이진한·정지성·이동인 기자